



Seminarfach

Facharbeit

Thema:	Entstehungsmechanismen und strukturelle Merkmale von Zentralbergen in Impaktkratern, Vulkanen und Äquatorialkämmen im Sonnensystem
Verfasser:	Julian Luke Mawill Baden
Fachlehrkraft und Kursbezeichnung:	Herr Ropeter , 13sf2



Gymnasium Mellendorf
Fritz-Sennheiser-Platz 2
30900 Wedemark
Schuljahr: 2026/27

Seminarfach

Verfasser:	Julian Luke Mawill Baden
Thema:	Entstehungsmechanismen und strukturelle Merkmale von Zentralbergen in Impaktkratern, Vulkanen und Äquatorialkämmen im Sonnensystem
Fachlehrkraft und Kursbezeichnung:	Herr Ropeter , 13sf2

Abgabetermin: 05.10.2026 zu Beginn der Seminarfachsitzung um 14 Uhr

Benotung:

Julian Luke Mawill Baden

Datum

Unterschrift der Lehrkraft

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	1
2 Zentralberge	1
2.1 Was sind Zentralberge	1
2.2 Entstehung	2
2.3 Zentralringe	2
3 Vulkane	2
4 Äquatorialkämme	2
5 Entstehungstheorien	2
Abbildungs- und Literaturverzeichnis	II

1 Einführung

2 Zentralberge

2.1 Was sind Zentralberge

Zentralberge kommen in größeren Impaktkratern auf allen festen Himmelskörpern vor. Es handelt sich um zentrale Erhöhungen in der Kratermitte, die sich in der dritten Phase der Kraterentstehung formen (siehe Kapitel 2.2).

Ein anschauliches Beispiel für einen Krater mit Zentralberg ist der Tothing-Krater. Der auf dem Mars, in der Amazonis Planitia, westlich des Olympus Mons, liegende Krater besitze einen Radius von 29 km und einen $\sim 1100\text{m}$ hohen Zentralberg (Mouginis-Mark, 2012: S.1615, 1616, 1619). Das umliegende Terrain und das junge Alter des Kraters, macht exakte Tiefenmessungen möglich (ebd. S.1616). so liegt der Kraterboden der südlichen Kraterhälfte $\sim 1275\text{m}$ unter dem umliegenden Terrain und der nördliche Kraterboden auf $\sim 1080\text{m}$ (siehe Abb.1)(Mouginis-Mark, 2015: S.1).

Der Zentralberg des Tothing-Kraters liegt 119m unterhalb der Kraterumgebung und 768m unterhalb der durchschnittlichen Randkamms des Kraters (ebd.). Der Tothing-Krater zeichnet sich durch mehrere sekundäre Bergspitzen aus. Die zentrale Spitze erreicht eine Höhe von 1110m über dem Kraterboden (ebd.), Die Sekundären Spitzen 149m und 147m unterhalb dieser (Mouginis-Mark, 2012: S.1619).

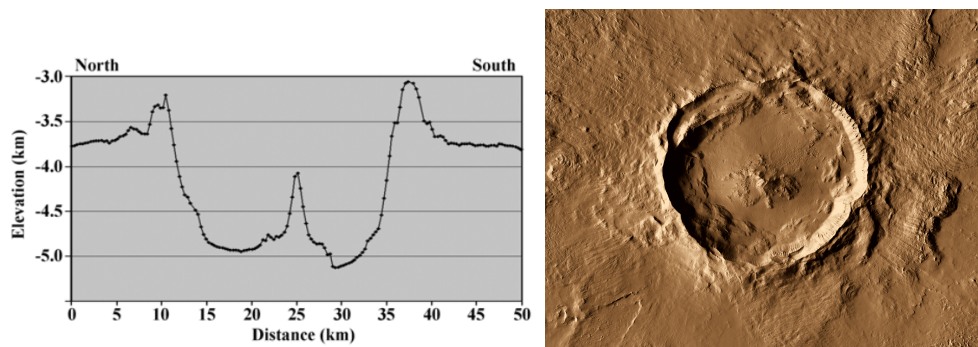


Abbildung 1: Links: Topografisches Profil des Tothing-Krater, das durch den höchsten Punkt des Zentralbergs verläuft. Die vertikale Maßstabsverzerrung beträgt $\times 10$. Entnommen aus Mouginis-Mark (2012: S.1619).

Rechts: Der Tothing-Krater aus Aufnahmen der NASA am 29.08.2026 (https://themis.mars.asu.edu/files/features/043_tothing_crater/043tothing.png)

2.2 Entstehung

Der Prozess der Kraterbildung lässt sich in drei Phasen unterteilen. Das Ergebnis der Kontakt und Kompressions Phase, sowie der Aushöhlungsphase ist eine konkave, transiente Kraterform. Diese ist instabil, was bei kleineren Kratern dazu führt, dass Gestein die Form des Kraters abflacht. Bei größeren Kratern entsteht eine zentrale Erhebungen durch sich hebendes Gestein . Solche Krater werden als komplex bezeichnet und besitzen abgesehen von Zentralbergen oder Zentralringen häufig auch weitläufige terrassenförmige Zonen am Kraterrand (Rae, 2018: S.10).

Der Kraterradius, ab dem ein Zentralberg zu finden ist, wird größtenteils von der Größe des Himmelskörpers definiert. So beträgt der minimale Radius auf dem Mond ~ 15 km, auf Mars und Merkur etwa 7 km und auf der Erde $\sim 2-4$ km, abhängig von vorhandenen Gesteinsarten (ebd. S.12).

2.3 Zentralringe

In besonders großen Kratern wird der Zentralberg zu hoch, um stabil zu bleiben und kollabiert zu einem Zentralring (Rae, 2018: S.115). Diese ringförmigen Reliefs finden sich

3 Vulkane

4 Äquatorialkämme

5 Entstehungstheorien

Seit der Entdeckung den Äquatorialkamms von Iapetus wurden verschiedene Theorien zu seiner Entstehung aufgestellt.

Abbildungsverzeichnis

- 1 Links: Topografisches Profil des Tooting-Krater, das durch den höchsten Punkt des Zentralbergs verläuft. Die vertikale Maßstabsverzerrung beträgt $\times 10$. Entnommen aus Mougini-Mark (2012: S.1619).
Rechts: Der Tooting-Krater aus Aufnahmen der NASA am 29.08.2026 (https://themis.mars.asu.edu/files/features/043_tooting_crater/043tooting.png) 1

Literaturverzeichnis

- Mougini-Mark, Peter J. (2015). Geologic Map of Tooting Crater, Amazonis Planitia Region of Mars. Techn. Ber. Pamphlet to accompany the Geologic Map of Tooting Crater, Amazonis Planitia Region of Mars. U.S. Geological Survey.
- Mougini-Mark, Peter J. / Joseph M. Boyce (2012). Tooting crater: Geology and geomorphology of the archetype large, fresh, impact crater on Mars. In: *Meteoritics and Planetary Science* 42.9, S. 1615–1625.
- Rae, Auriol Stephen Prenter (2018). *The kinematics and dynamics of complex crater collapse*. Diss. Imperial College London.



Erklärung des Verfassers

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt und die Stellen der Facharbeit, die im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt aus anderen Werken oder dem Internet entnommen wurden, mit genauer Quellenangabe kenntlich gemacht habe.

Verfasser: Julian Luke Mawill Baden

Ort und Datum

handschriftliche Unterschrift